
01 Прототип: вычёркивание (КОИ-8)

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки».

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байтов меньше, чем размер исходного предложения.

Напишите в ответе вычеркнутое название реки.

Ответ:

Москва

Решение:

Прототип 1: Вычёркивание слова из списка

Шаг 0: Переводим всё в байты.

8 бит = 1 байт

Шаг 1: Определяем вес одного символа.

$i = 1$ байт

Шаг 2: Размер уменьшился на 8 байт $\rightarrow$ вычеркнуто $\frac{8}{1} = 8$ символов.

Шаг 3: В вычеркнутые символы входят:

- само слово (название реки)
- запятая после слова (1 символ)
- пробел после запятой (1 символ)

Шаг 4: Составляем уравнение:

длина слова $+ 2 = 8$

длина слова $= 6$

Шаг 5: Ищем в списке реку длиной 6 букв:

Обь (3), Лена (4), Волга (5), **Москва (6)**, Макензи (7), Амазонка (8)

Ответ: Москва

02 Прототип: добавление (Windows-1251)

В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами. Вова хотел написать текст (в нем нет лишних пробелов):

«Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И наведем поля пустые...»

Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения.

Напишите в ответе лишнее слово.

Ответ:

скользя

Решение:

Прототип 2: Добавление слова (написал дважды)

Шаг 0: Переводим всё в байты.

8 бит = 1 байт

Шаг 1: $i = 1$ байт

Шаг 2: Размер увеличился на 8 байт $\rightarrow$ добавлено $\frac{8}{1} = 8$ символов.

Шаг 3: В добавленные символы входят:

- слово (написано дважды)
- пробел перед словом (1 символ)

Шаг 4: Составляем уравнение:

длина слова $+ 1 = 8$

длина слова $= 7$

Шаг 5: Ищем в тексте слово длиной 7 букв.

«**Скользя** по утреннему снегу» — 7 букв.

Ответ: скользя

03 Прототип: вычёркивание (Unicode 16 бит)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):
«еж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

Ответ:

тюлень

Решение:

Прототип 1: Вычёркивание слова из списка

Шаг 0: Переводим всё в байты.

16 бит = 2 байта

Шаг 1: $i = 2$ байта

Шаг 2: Размер уменьшился на 16 байт $\rightarrow$ вычеркнуто $\frac{16}{2} = 8$ символов.

Шаг 3: В вычеркнутые символы входят:

- само слово
- запятая (1 символ)
- пробел (1 символ)

Шаг 4: длина слова $+ 2 = 8$

длина слова = 6

Шаг 5: Ищем в списке животное длиной 6 букв:

еж(2), лев(3), слон(4), олень(5), **тюлень(6)**, носорог(7), крокодил(8), аллигатор(9)

Ответ: тюлень

04 Прототип: добавление с запятой (Unicode 16 бит)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):
«Ом, Бор, Кюри, Попов, Джоуль, Рентген, Курчатов, Резерфорд — великие физики».
Фамилию одного ученого ученик написал два раза подряд, добавив необходимые запятую и пробел. При этом размер написанного предложения в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения.
Напишите в ответе слово, использованное дважды.

Ответ:

Ом

Решение:

Прототип 2: Добавление слова (с запятой и пробелом)

Шаг 0: 16 бит = 2 байта

Шаг 1: $i = 2$ байта

Шаг 2: Размер увеличился на 8 байт $\rightarrow$ добавлено $\frac{8}{2} = 4$ символа.

Шаг 3: В добавленные символы входят:

- слово (фамилия)
- запятая (1 символ)
- пробел (1 символ)

Шаг 4: длина слова $+ 2 = 4$

длина слова = 2

Шаг 5: Ищем в списке фамилию длиной 2 буквы:

Ом (2), Бор(3), Кюри(4), Попов(5), Джоуль(6), Рентген(7), Курчатов(8), Резерфорд(9)

Ответ: Ом

05 Прототип: вычёркивание (UTF-32)

В кодировке UTF-32 каждый символ кодируется 32 битами. Миша написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Айва, Алыча, Генипа, Гуарана, Курбарил, Мангостан — фрукты».

Ученик вычеркнул из списка название одного из фруктов. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 36 байтов меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название фрукта.

Ответ:

Гуарана

Решение:

Прототип 1: Вычёркивание слова из списка

Шаг 0: 32 бита = 4 байта

Шаг 1: $i = 4$ байта

Шаг 2: Размер уменьшился на 36 байт $\rightarrow$ вычеркнуто $\frac{36}{4} = 9$ символов.

Шаг 3: В вычеркнутые символы входят:

- само слово
- запятая (1)
- пробел (1)

Шаг 4: длина слова $+ 2 = 9$

длина слова = 7

Шаг 5: Ищем в списке фрукт длиной 7 букв:

Айва(4), Алыча(5), Генипа(6), **Гуарана(7)**, Курбарил(8), Мангостан(9)

Ответ: Гуарана

06 Прототип: объём рассказа (Windows, 8 бит)

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. Определите информационный объём рассказа в Кбайтах в кодировке Windows, в которой каждый символ кодируется 8 бит.

Ответ:

15

Решение:

Прототип 3: Расчёт объёма рассказа

Шаг 0: 8 бит = 1 байт

Шаг 1: Находим общее количество символов:

$$k = 8 \times 40 \times 48 = 15360 \text{ символов}$$

Шаг 2: $i = 1$ байт

Шаг 3: $I = 15360 \times 1 = 15360$ байт

Шаг 4: Переводим в Кбайты:

$$I = \frac{15360}{1024} = 15 \text{ Кбайт}$$

Ответ: 15 Кбайт

07 Прототип: объём статьи (Unicode, 2 байта)

Статья, набранная на компьютере, содержит 20 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется двумя байтами. Определите информационный объём статьи в Кбайтах в этом варианте представления Unicode.

Ответ:

75

Решение:

Прототип 3: Расчёт объёма статьи

Шаг 0: $i = 2$ байта (дано в условии)

Шаг 1: $k = 20 \times 40 \times 48 = 38400$ символов

Шаг 2: $I = 38400 \times 2 = 76800$ байт

Шаг 3: $I = \frac{76800}{1024} = 75$ Кбайт

Ответ: 75 Кбайт

08 Прототип: объём предложения (Unicode, 16 бит)

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер в байтах следующего предложения в данной кодировке: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.

Ответ:

84

Решение:

Прототип 4: Расчёт объёма предложения

Шаг 0: 16 бит = 2 байта

Шаг 1: $i = 2$ байта

Шаг 2: Считаем количество символов (включая пробелы и точку):

«Слух(4) пробел(1) обо(3) пробел(1) мне(3) пробел(1) пройдет(7) пробел(1) по(2) пробел(1) всей(4) пробел(1) Руси(4) пробел(1) великой(7) точка(1)»

$k = 4 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 7 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 7 + 1 = 42$ символа

Шаг 3: $I = 42 \times 2 = 84$ байта

Ответ: 84 байта

 Ключ ответов

1

Москва

2

скользя

3

тюлень

4

Ом

5

Гуарана

6

15

7

75

8

84